

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Faculté de génie
Département de génie électrique et génie informatique

RAPPORT : APP1

Modélisation de l'information
APP1

Présenté à
Roch Lefebvre

Présenté par
Équipe numéro 8
Felix Boivin – BOIF1302
Mathieu Desautels – DESM1210

Sherbrooke – 11 septembre 2026

TABLE DES MATIÈRES

1.	Introduction	2
2.	Schéma blocs et description filtres	2
2.1	LPC	2
2.2	FFT	5
3.	Comparaison de la qualité et complexité	6
4.	Schéma bloc et description compression	7
5.	Conclusion	10
6.	Références	11

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Schéma bloc - Filtre LPC	2
Figure 2 : Trame de l'analyse LPC	4
Figure 3 : Schéma bloc - Filtre FFT	5
Figure 4 : Trame de l'analyse FFT	6
Figure 5 : Schéma bloc – Compression	7
Figure 6 : Compression du signal complet (6 bits)	9
Figure 7 : Compression du signal partiel (4 bits 200 échantillons)	9

1. INTRODUCTION

Dans le domaine de la plongée sous-marine le plongeur remplace dans son mélange d'air l'azote par de l'hélium pour diminuer les risques de complications de dissolution de l'azote dans le sang. Cependant cela fait en sorte que la voix reçue dans les centres de contrôle par le micro est perçue très aigu et sont difficile à comprendre. C'est pourquoi note mandat est de faire la modification de cette trame sonore grâce à deux différentes approches soient l'approche basé sur une modélisation de l'enveloppe spectrale grâce à un filtre LPC et une par l'approche de la Fourier Discrète (FFT).

2. SCHÉMA BLOCS ET DESCRIPTION FILTRES

2.1 LPC

Le schéma bloc ci-dessous illustre chaque étape du fonctionnement de l'algorithme pour le filtre LPC.

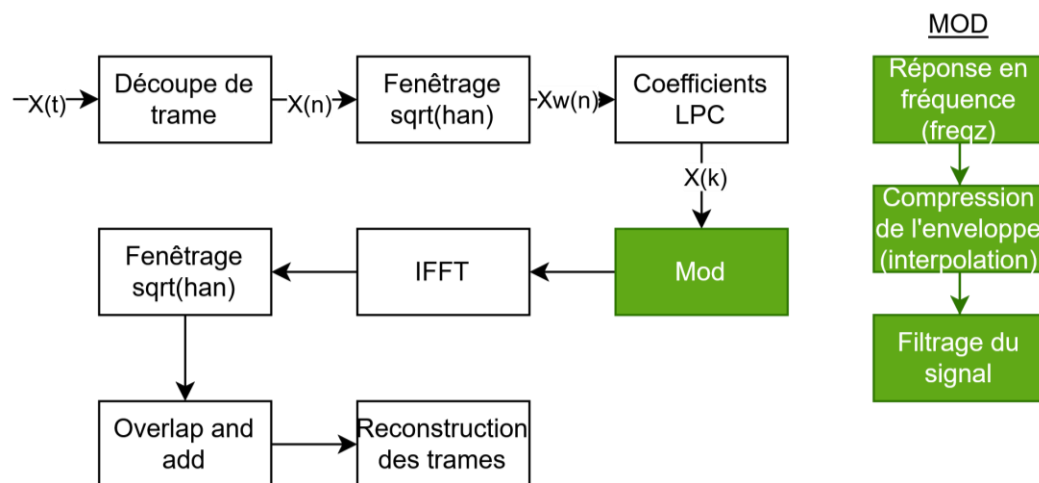


Figure 1 : Schéma bloc - Filtre LPC

Tout d'abord, l'ensemble des opérations présentées dans ce schéma bloc est exécuté à l'intérieur d'une boucle FOR afin d'analyser le signal par trames de 50 ms à une fréquence d'échantillonnage de 44 100 Hz (soit 2 205 échantillons par trame).

L'étape 1 est donc de séparer les trames et permettre un chevauchement de 50% sur chacun d'entre elle. Avec cette nouvelle trame à analyser, la fenêtre de Hanning peut être

appliquée sur ce signal, soit $\sqrt{\text{hanning}(L \cdot 2)}$. La racine carrée est utilisée afin que l'addition des fenêtres chevauchées à 50 % (overlap-add) produise une réponse égale à 1, évitant ainsi des amplitudes excessives lors de la reconstruction.

Le traitement par le filtre LPC peut ensuite commencer. La première étape consiste à trouver les coefficients du filtre à l'aide de la fonction *lpc()*. Dans notre cas, un filtre LPC d'ordre 20 a été utilisé. À partir des données de la trame et de l'ordre du filtre, les coefficients sont calculés, puis la fonction *freqz()* est utilisée pour déterminer la réponse en fréquence de l'enveloppe spectrale. Pour la suite des traitements, l'équipe a choisi de réaliser les manipulations dans le domaine fréquentiel. Une conversion en décibels a donc été effectuée.

La manipulation suivante est la compression de l'enveloppe. Pour celle-ci nous avons décidé d'utiliser une interpolation avec compression de l'enveloppe spectrale d'un facteur 2 à 3. Le meilleur facteur dans notre opinion était un facteur de 2,7. Avec toutes ces données, il est maintenant le temps d'appliquer l'enveloppe comprimée sur le spectre. Pour ce faire, une multiplication dans le domaine fréquentiel est faite entre les fréquences des résidus ainsi que les fréquences de l'interpolation. Cette réponse peut enfin être remise dans le domaine temporel grâce à l'utilisation d'une IFFT.

Après ce retour dans le domaine temporel, une seconde fenêtre en racine de Hanning est appliquée. Comme expliqué précédemment, l'application successive de ces deux racines de fenêtres équivaut à l'application d'une seule fenêtre de Hanning complète sur l'ensemble de la chaîne de traitement.

La dernière étape consiste à exécuter l'opération d'addition avec chevauchement (*overlap-add*) pour assembler la nouvelle trame reconstruite aux trames précédentes.

Comme le démontre la Figure 2, le premier graphique (en bleu) présente le spectre fréquentiel d'une trame du signal d'origine, surmonté de son enveloppe spectrale (en rouge). Le deuxième graphique illustre cette même trame sous forme temporelle. Le troisième graphique présente la même information spectrale que le premier, mais avec l'ensemble des hautes fréquences ramené vers des tonalités plus basses. La section plate à droite provient du maintien de la dernière valeur connue de *freqz()*, car il n'est pas possible d'extrapoler au-delà de la plage calculée.

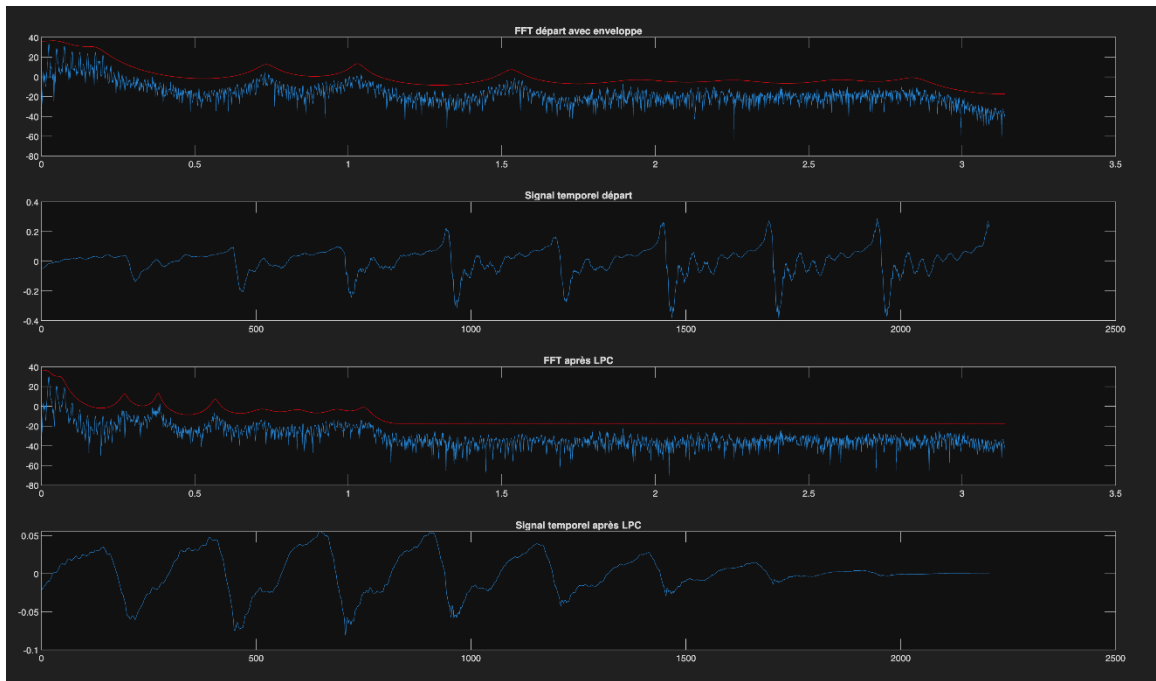


Figure 2 : Trame de l'analyse LPC

2.2 FFT

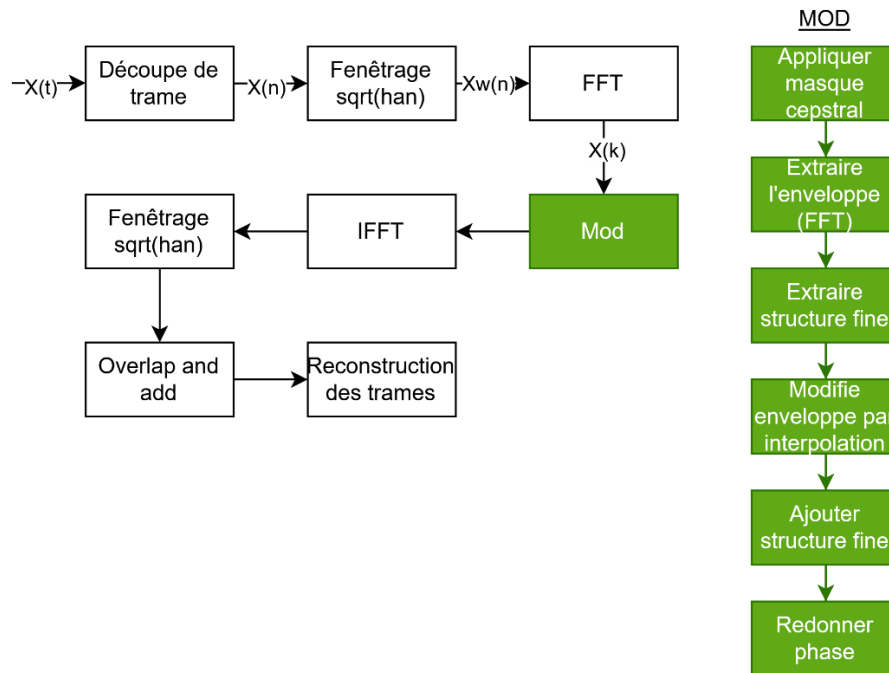


Figure 3 : Schéma bloc - Filtre FFT

Le processus de filtrage par FFT est en tout point identique au filtrage par LPC, sauf pour la partie modification. L'entrée du bloc MOD (Xf) est la FFT du signal découpé en trame et ayant passé à travers la racine d'une fenêtre de hanning. Le premier bloc de l'étape MOD est d'appliquer le masque cepstral qui va servir à séparer l'enveloppe spectrale de la voix de sa structure fine, c-à-d les harmoniques. Ensuite, avec une FFT, on obtient l'enveloppe spectrale en dB (env_{dB}). On peut ensuite isoler le contenu de la structure fine avec la ligne de code suivante. $fine_{dB} = Xf_{dB} - env_{dB}$. La prochaine étape est de compresser l'enveloppe d'un facteur k en utilisant la fonction Matlab *interp1*. On ajoute ensuite la structure fine pour reconstruire le spectre, et on redonne la phase d'origine. En sortant du bloc MOD, le signal passe par une iFFT et revient donc temporel pour ensuite faire le traitement final de fenêtrage, overlap and add et reconstruction des trames.

Comme le montre la Figure 4, le spectre fréquentiel ainsi que son enveloppe spectrale sont visibles sur le premier graphique. L'enveloppe modélise fidèlement le signal fréquentiel avec un masque cepstral de 31 coefficients. Une fois l'ensemble des manipulations FFT effectuées, les graphiques 3 et 4 illustrent le résultat. Le graphique 3 montre le spectre fréquentiel décalé vers les basses fréquences afin de réduire l'effet aigu causé par l'hélium. Dans le graphique 4, on

observe que le signal temporel est nettement plus lisse, confirmant que les hautes fréquences ont bien été compressées.

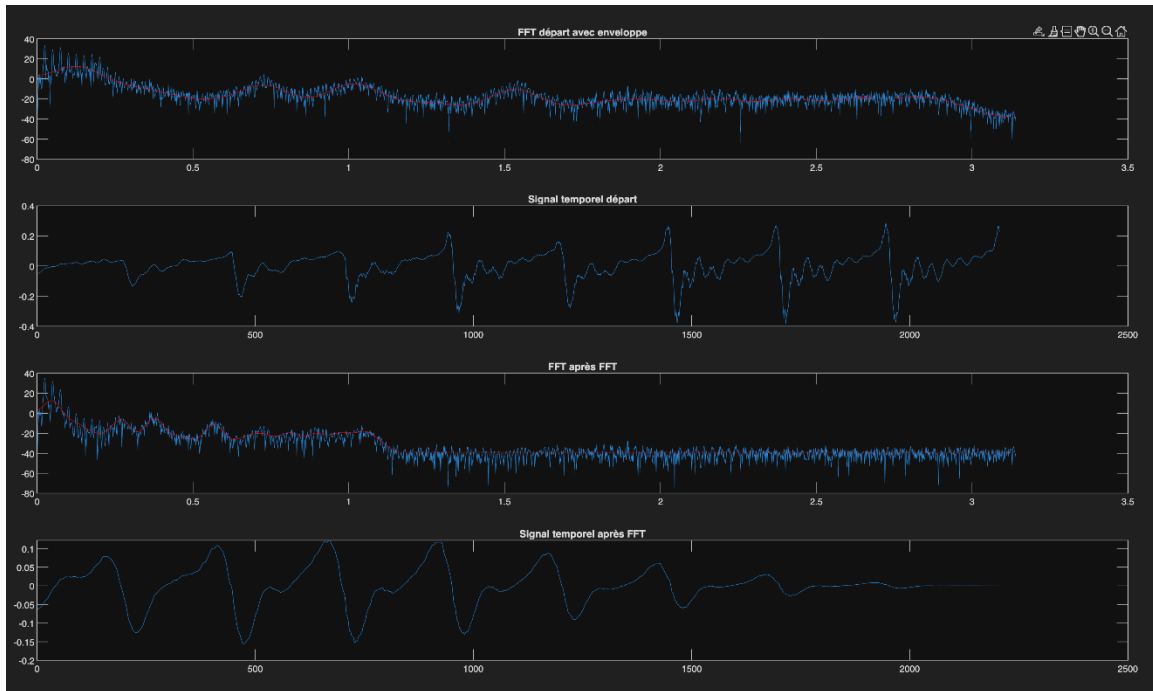


Figure 4 : Trame de l'analyse FFT

3. COMPARAISON DE LA QUALITÉ ET COMPLEXITÉ

Lorsque l'on évalue la complexité algorithmique, c'est-à-dire le nombre d'opérations que le processeur doit exécuter pour produire le signal final, on peut comparer les deux méthodes. Il faut d'abord noter que le découpage en trames, le fenêtrage de Hanning et la reconstruction par *overlap-add* sont communs aux deux approches et n'influencent donc pas leur comparaison relative.

Pour la méthode LPC, chaque trame nécessite une analyse à prédiction linéaire (calcul des coefficients), un calcul de réponse en fréquence (`freqz`), un filtrage pour extraire le signal d'excitation (résidu), puis deux transformées de Fourier pour appliquer l'enveloppe compressée. De son côté, la méthode FFT requiert quatre transformées de Fourier par trame (pour obtenir le

spectre, calculer le cepstre, ramener l'enveloppe en fréquence et resynthétiser le signal), mais elle ne nécessite aucun filtrage adaptatif ni résolution de système d'équations de prédiction.

Finalement, les deux méthodes présentent une complexité similaire : l'approche LPC calcule une transformée de Fourier de moins, mais ajoute le coût du calcul des coefficients LPC et de la fonction *freqz()*.

Selon nous, le signal filtré par LPC présente une meilleure qualité sonore que celui filtré par FFT. Il semble être moins saturé et bruité et a l'air plus naturel. Cependant, les deux sont très similaires, donc ce choix est plus subjectif qu'objectif.

4. SCHÉMA BLOC ET DESCRIPTION COMPRESSION

Le gestionnaire de produit souhaite transmettre le signal audio sur une distance de plusieurs centaines de mètres, ce qui nécessite une réduction du débit binaire de transmission. Bien que le signal soit initialement échantillonné sur 16 bits, l'objectif est de le transmettre en utilisant seulement 6 ou 8 bits par échantillon. Pour y parvenir, la méthode *Spectral Amplitude Warping* (Lefebvre) est employée afin de mettre en forme le signal et de permettre cette réduction de résolution.

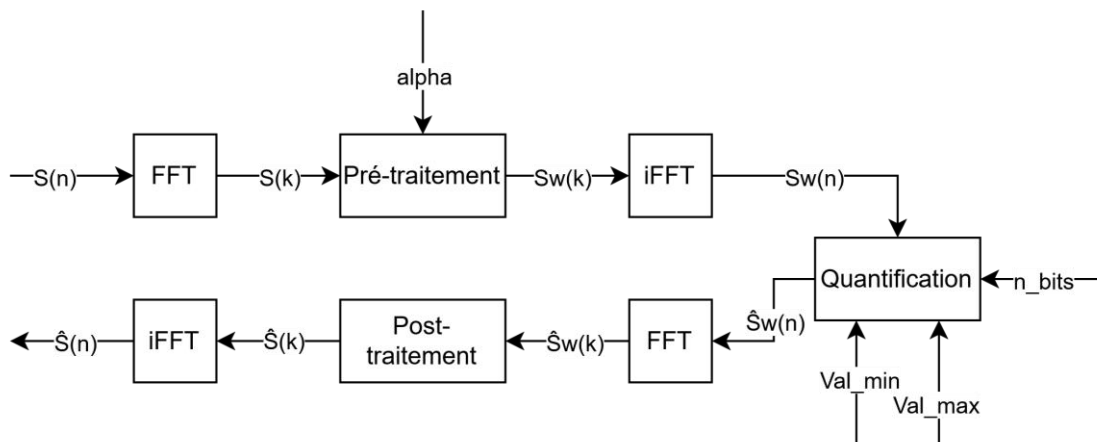


Figure 5 : Schéma bloc – Compression

Le signal d'entrée $S(n)$ est tout d'abord assujéti à une FFT pour passer au domaine fréquentiel et devient $S(k)$. Il passe ensuite par un prétraitement SAW non-linéaire pour obtenir $Sw(k)$.

$$Sw(k) = S(k) \frac{|S(k)|^{\alpha(k)}}{|S(k)|}$$

Un α de 0,5 a été choisi expérimentalement. Avec une valeur de 1, le bruit suit le signal presque parfaitement, mais est plus intense et ça sonne un peu étrange. Avec un α qui tend vers 0, le bruit devient beaucoup trop fort en comparaison du signal et les paroles ne sont plus intelligibles. La valeur de 0,5 arrive à un bon entre-deux.

Le signal prétraité passe dans une iFFT pour revenir sur le domaine temporel pour ensuite le quantifier. Le bloc de quantification fonctionne en prenant le maximum et minimum de la valeur du signal pour déterminer la plage dynamique et divise par 2^n pour déterminer les niveaux de quantification. Chaque échantillon est arrondi vers le niveau le plus proche et ensuite une saturation est effectuée pour s'assurer d'avoir aucun dépassement d'amplitude.

Après la quantification, le signal passe dans une FFT pour revenir dans le domaine fréquentiel pour le posttraitement.

$$\hat{S}(k) = \hat{S}_w(k) \frac{|\hat{S}_w(k)|^{(1/\alpha(k))}}{|\hat{S}_w(k)|}$$

Qui est ensuite passé dans une iFFT pour arriver au signal final $\hat{S}(n)$.

Les Figures Figure 6Figure 7 illustrent les étapes du traitement sur le signal issu du filtrage LPC : après la transformation non linéaire, après la quantification, et enfin après la transformation non linéaire inverse. La Figure 6 présente le signal complet. En observant l'axe des ordonnées, on constate qu'après la première transformation non linéaire, l'amplitude du signal se situe entre $-0,1$ et $0,1$. Après quantification, l'amplitude reste similaire. Cependant, après la transformation non linéaire inverse, l'amplitude se réajuste dans une plage de $-0,5$ à $0,5$, traduisant une dynamique rehaussée.

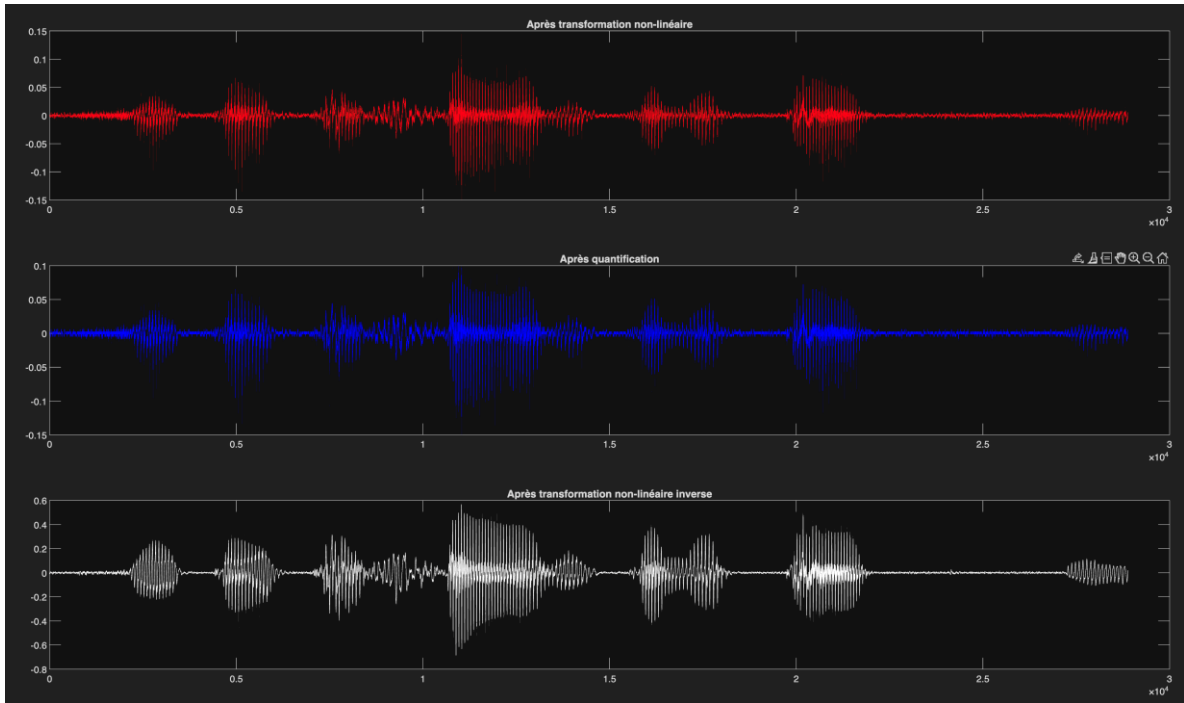


Figure 6 : Compression du signal complet (6 bits)

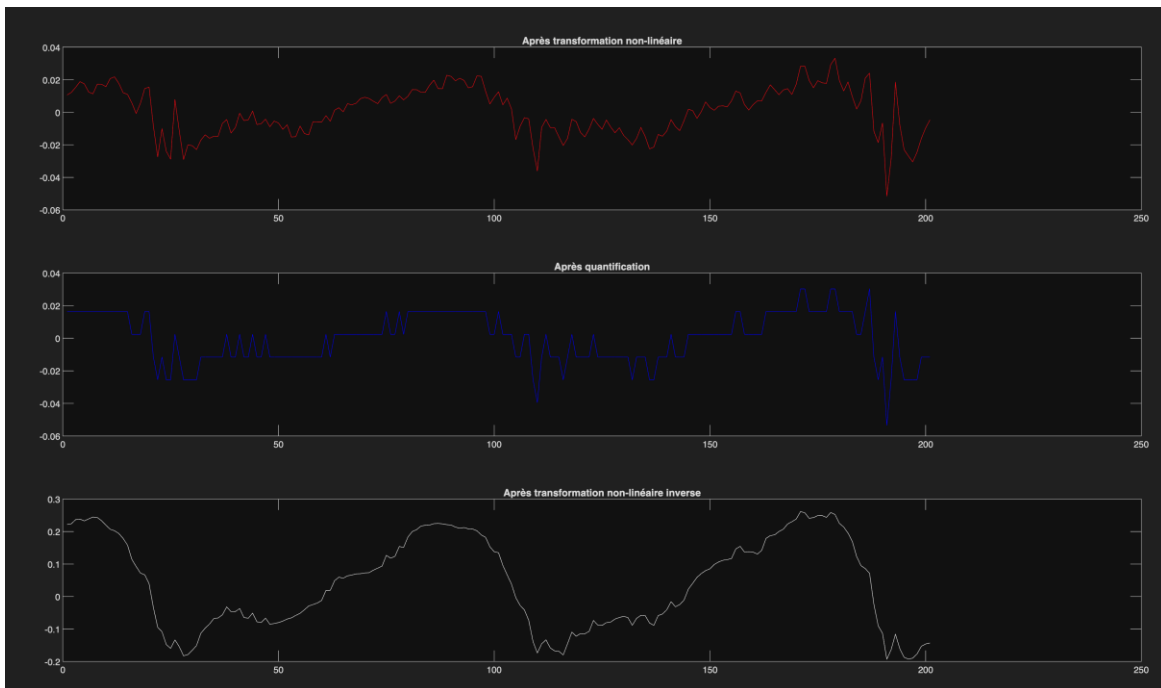


Figure 7 : Compression du signal partiel (4 bits 200 échantillons)

5. CONCLUSION

En conclusion, deux approches ont été utilisées pour essayer de restaurer la voix du plongeur ayant une voix plus aigüe à cause de l'hélium. Les deux méthodes analysées ont été l'approche par modélisation (LPC) et la méthode par décomposition fréquentiel (FFT). Les deux méthodes ont très bien fonctionné et il est possible de bien entendre la voix du plongeur. Cependant selon nos oreilles, l'approche LPC aurait produit un son légèrement moins saturé. De plus une compression par *Spectral Amplitude Warping* a aussi été utilisée pour réduire la résolution du signal à 6 bits à partir de celui à 16 bits.

6. RÉFÉRENCES

Lefebvre, R. (s.d.). SPECTRAL AMPLITUDE WARPING (SAW) FOR NOISE SPECTRUM SHAPING IN AUDIO CODING. Sherbrooke: IEEE.